18—19—2 练习题 A 答案

一、判断题（每小题 2 分，共 10分）

题号	1	2	3	4	5
对错	×	√	×	×	√

二、填空题（每空 3 分，共 15分）

1. 0 2. 0 3. 0 4. -8 5. 0

三选择题（每小题 3 分，共 15分）

1. D 2. C 3. A 4. D 5. B

四、计算题（每小题 10分，共 50分）

1. **解：**

$$D=\begin{vmatrix}1+a & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1-a & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1+b & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1-b\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a & 1 & 0 & 1\\ a & 1-a & 0 & 1\\ 0 & 1 & b & 1\\ 0 & 1 & b & 1-b\end{vmatrix}=ab\begin{vmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1-a & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1-b\end{vmatrix}$$

$$=ab\begin{vmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & -a & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1-b\end{vmatrix}=ab\begin{vmatrix}-a & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1-b\end{vmatrix}=-a^2b\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 1-b\end{vmatrix}=a^2b^2$$

2. **解：**

ê2 2 0 0 ù ê2 2 0 ¾® ê1 1 0 ê-2 2 0 1 û

é1 1 $\frac{1}{2}$ 0 0 ù ê $\frac{1}{2}$ 0 ú ¾® ê1 -1 0 0 $\frac{1}{2}$ ú

é1 1 $\frac{1}{2}$ 0 0 ù ê0 -2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 0 ú ê0 -2 - $\frac{1}{2}$ 0 $\frac{1}{2}$ ú û

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

即 $A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

3．解：$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{array}{c} \begin{matrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \end{array}$

易知 β_1,β_2,β_3 是向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的极大线性无关组且 $\beta_4 = -3\beta_1 + 5\beta_2 - \beta_3$．故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组且 $\alpha_4 = -3\alpha_1 + 5\alpha_2 - \alpha_3$，

4.解：$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 6 & 23 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -1 & -2 & -6 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

故原方程组同解于 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \\ 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 23 \end{cases}$。取 x_3,x_4,x_5 为自由变量，可得

即 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 7 - x_3 - x_4 - x_5 \\ 2x_2 = 23 - x_3 - 2x_4 - x_5 \end{cases}$。

取 $(x_3,x_4,x_5) = (0,0,0)$ 可得非齐次线性方程组的特解为 $\eta = (-\frac{9}{2},\frac{23}{2},0,0,0)^T$。

原方程对应的齐次方程组同解于

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -x_3 - x_4 - x_5 \\ 2x_2 = -x_3 - 2x_4 - x_5 \end{cases}$$

分别取 $(x_3,x_4,x_5) = (1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$。可得

$\xi_1^T = (-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1,0,0)$

$\xi_2^T = (0,-1,0,1,0)$ ，故原方程组通解为 $X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3 + \eta$ 。

$\xi_3^T = (2,-3,0,0,1)$

5. 解： $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix}(x_1,x_2,x_3)^T = X^TAX$.

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda-4 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & -2 \\ 0 & \lambda & \lambda \\ -2 & 4 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda\begin{vmatrix} \lambda-1 & 4 \\ -2 & 8-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(9-\lambda) = 0$$

当 $\lambda = 0$ 时，解 $(0E-A)X = 0$ 即 $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 4 \\ -2 & 4 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$ 可得基础解系为

$\alpha_1 = (2,1,0)^T, \alpha_2 = (-2,0,1)^T$ 。

当 $\lambda = 9$ 时，解 $(9E-A)X = 0$ 即 $\begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$ 可得基础解系为

$\alpha_3 = (\frac{1}{2},-1,1)^T$ 。

将 α_1,α_2 正交化，令

$\beta_1 = \alpha_1 = (2,1,0)^T, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 = (-\frac{2}{5},\frac{4}{5},1)^T$

将 β_1,β_2,α_3 单位化，有

$\gamma_1 = (\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0)^T, \gamma_2 = (-\frac{2\sqrt{5}}{15},\frac{4\sqrt{5}}{15},\frac{5\sqrt{5}}{15})^T, \gamma_3 = (\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})^T$ ，从而得正交矩阵

$$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{bmatrix}\frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{15} & \frac{1}{3}\\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}$$，因此二次型经正交变换

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{15} & \frac{1}{3}\\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$化为 $f=0y_1^2+0y_2^2+9y_3^2=9y_3^2$

五、证明题（10分）

证：因为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$线性相关，则存在不全为 0 的实数$k_1,k_2,\cdots,k_s,l$使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s+l\beta=0$。

假设$l=0$，则存在不全为 0 的实数$k_1,k_2,\cdots k_s$，使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关矛盾。

故$l\neq 0$，则有$\beta=-\frac{k_1}{l}\alpha_1-\frac{k_2}{l}\alpha_2\cdots\frac{k_s}{l}\alpha_s$，

即β可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示。

假设$\beta=m_1\alpha_1+m_2\alpha_2\cdots m_s\alpha_s$，且$\beta=n_1\alpha_1+n_2\alpha_2\cdots n_s\alpha_s$则有

$(m_1-n_1)\alpha_1+(m_2-n_2)\alpha_2\cdots(m_s-n_s)\alpha_s=0$，又因为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，故$m_i=n_i$，即表达式唯一。